

Santiago, 4 de julio de 2025.-

Prueba 2

Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	RUT

Profesor(a)	
-------------	--

Lea con atención las siguientes indicaciones :

- **Se evaluará el desarrollo y coherencia en cada pregunta**, debe ser ordenada(o), escribir con letra clara, coherente, justificar su desarrollo, y usar notación adecuada.
- Use notación científica cuando se necesario y exprese sus resultados en S.I. aproximando a dos (2) dígitos decimales.
- Use $g = 9,8 \text{ [m/s}^2\text{]}$
- Dispone de **80 minutos** para resolver y entregar.
- Solo se permite uso personal de calculadora científica no programable.
- **Apague y guarde su teléfono.**
- Desarrollos con lápiz de grafito no podrán ser re-correctos.

	NOTA
Problema 1 _____	
Problema 2 _____	
Problema 3 _____	

$\sin \theta = \frac{c.o}{hip}$ $\cos \theta = \frac{c.a}{hip}$ $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ $F_{RC} = \mu_c F_N$

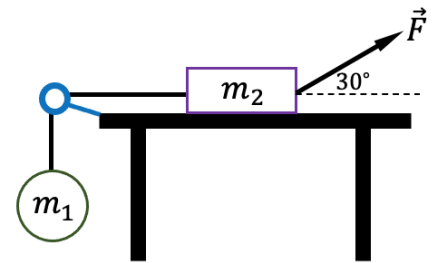
$W = F\Delta r \cos \theta$ $W_{neto} = \Delta K$ $K = \frac{1}{2}mv^2$ $U = mgy$

$\Delta E = W_{disipativa}$ $\Delta E = 0$ $\Delta E = W_{disipativa}$ $\Delta E = E_f - E_i$

$\tau = Fd \sin \theta$

Problema 1

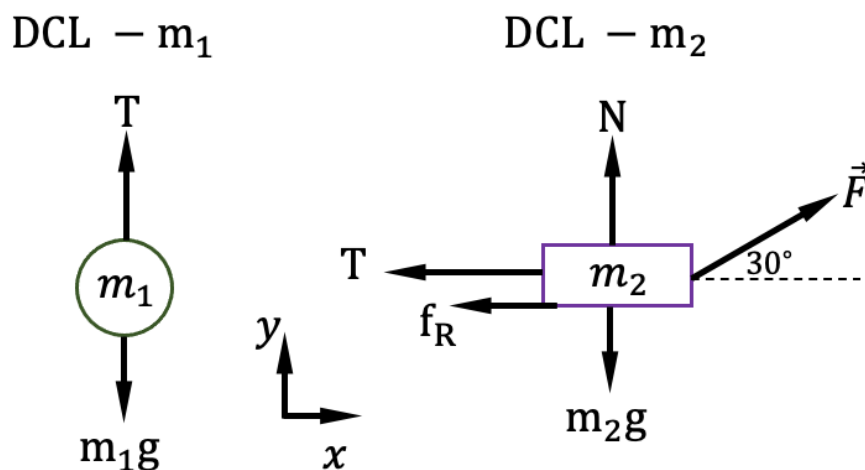
En la figura tenemos una bola de masa $m_1 = 2 \text{ kg}$ que cuelga mediante una cuerda ligera ideal conectada con un bloque de masa $m_2 = 4 \text{ kg}$ que se encuentra sobre una superficie horizontal rugosa que tiene un coeficiente de roce cinético $\mu_k = 0,3$. El bloque de masa m_2 se le aplica una fuerza de magnitud $F = 50 \text{ N}$ formando un ángulo de $\theta = 30^\circ$ con la horizontal, haciendo que el bloque se desliza hacia la derecha.



- (a) (8 puntos) Realice un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo
- (b) (12 puntos) Calcule la aceleración del sistema

Desarrollo

- (a) Realice un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo



- (b) Calcule la aceleración del sistema

Del cuerpo 1, tenemos: $T - m_1g = m_1a \Rightarrow T = (2 \text{ kg}) a + 19,6 \text{ N}$

Del cuerpo 2, tenemos:

$$F \cos 30^\circ - T - f_R = m_2a \Rightarrow 50 \cos 30^\circ - (2 \text{ kg})a - 19,6 \text{ N} - 0,3 \cdot N = (4 \text{ kg})a$$

$$N - m_2g + F \sin 30^\circ = 0 \Rightarrow N = 39,2 \text{ N} - 25 \text{ N} = 14,2 \text{ N}$$

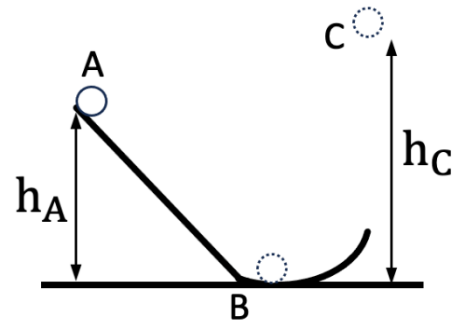
Usando la normal, tenemos:

$$a = \frac{43,3 \text{ N} - 19,6 \text{ N} - 4,26 \text{ N}}{6 \text{ kg}} = 3,24 \text{ m/s}^2$$

Problema 2

Una masa puntual $m = 1 \text{ kg}$ es liberada por una pista, sin roce, con una rapidez inicial de 4 m/s desde un punto A ubicado a una altura $h_A = 40 \text{ m}$.

- (8 puntos) Calcule la rapidez de la masa al llegar al punto B, ubicado a nivel de la superficie.
- (8 puntos) Si al final de la pista la masa se despega de ésta, moviéndose verticalmente hacia arriba, calcule la altura máxima alcanzada h_C .
- (4 puntos) Calcule la energía mecánica total de la masa puntual.



Desarrollo

- Rapidez de la masa en el punto B

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2 \Rightarrow v_B = \sqrt{v_A^2 + 2gh_A}$$

$$v_B = \sqrt{(4 \text{ m/s})^2 + 2 \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 40 \text{ m}} = \sqrt{400 \text{ m}^2/\text{s}^2} = 20 \text{ m/s}$$

- En la altura máxima alcanzada, la rapidez es cero, luego

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = mgh_C$$

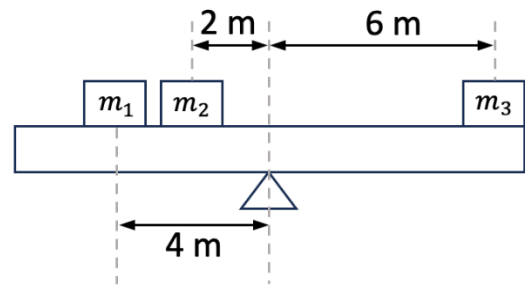
$$h_C = \frac{v_A^2}{2g} + h_A = \frac{(4 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 9,8 \text{ m/s}^2} + 40 \text{ m} = 4,08 \text{ m} + 40 \text{ m} = 44,08 \text{ m}$$

- Energía mecánica total

$$E = \frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2}1 \text{ kg} \cdot (4 \text{ m/s})^2 + 1 \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 40 \text{ m} = 400 \text{ J}$$

Problema 3

Una barra de masa $M = 20 \text{ kg}$ se encuentra centrada y en equilibrio apoyada sobre un pivote como se muestra en la figura. La masa $m_1 = 4 \text{ kg}$ se encuentra a 4 m del pivote, la masa m_2 está a 2 m del pivote, y la masa $m_3 = 8 \text{ kg}$ está a 6 m del pivote.



- (a) (8 puntos) Escriba las ecuaciones de suma de fuerzas y suma de torques para que la barra se encuentre en equilibrio estático.
- (b) (8 puntos) Calcule el valor de m_2 .
- (c) (4 puntos) Calcule la magnitud de la fuerza normal que ejerce el pivote sobre la barra.

Desarrollo

- (a) Suma de fuerzas

$$\sum F_y = F_N - Mg - m_1g - m_2g - m_3g = 0$$

Suma de torques

$$\sum \tau = -m_1gd_1 - m_2gd_2 + m_3gd_3 = 0$$

- (b) Valor de la masa m_2

$$m_2 = \frac{m_3gd_3 - m_1gd_1}{gd_2} = \frac{8 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 6 \text{ m} - 4 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 4 \text{ m}}{9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 2 \text{ m}}$$

$$m_2 = \frac{470,4 \text{ kg} - 156,8 \text{ kg}}{19,6} = 16 \text{ kg}$$

- (c) Valor de la fuerza normal

$$F_N = Mg + m_1g + m_2g + m_3g = (20 \text{ kg} + 4 \text{ kg} + 16 \text{ kg} + 8 \text{ kg}) \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 = 470,4 \text{ N}$$